

Proyecto Interdisciplinario – Inmobiliaria Re/Max Internacional

Proyecto Interdisciplinario Inmobiliaria Re/Max Internacional

1. Presentación

Este proyecto interdisciplinario integra los contenidos desarrollados durante el año en las siguientes asignaturas:

Asignatura	Área de aplicación en el proyecto
Análisis de Sistemas	Relevamiento, modelado y documentación de requisitos.
Administración y Gestión de Bases de Datos	Diseño relacional, stored procedures, triggers y seguridad.
Laboratorio de Programación Orientada a Objetos	Backend en Java con API REST.
Proyecto Informático II	Frontend en React.js.
Redes	Arquitectura de red, seguridad y virtualización.

El trabajo se realizará de forma paralela al avance de los contenidos de cada materia. La entrega final debe ser completa; los proyectos que no incluyan todos los componentes requeridos serán calificados como desaprobados.

Los grupos que no superen la evaluación ordinaria podrán presentar una segunda instancia en diciembre. En esa ocasión, los estudiantes que tengan pendiente alguna de las materias

involucradas previamente deberán presentar y defender el proyecto interdisciplinario completo antes de rendir el contenido de la materia.

- **Trabajo grupal** → la defensa será **individual**. Cada estudiante debe conocer a fondo todos los aspectos del proyecto, sin importar el rol que haya desempeñado dentro del equipo.
- **Evaluaciones internas** → tres entregas a lo largo del año para monitorear el avance, la participación individual y el porcentaje de cumplimiento.

Nota: En la sección de Redes, los datos (direcciones IP, máscaras, etc.) se generarán aleatoriamente y, una vez definidos, no podrán modificarse.

2. Contexto

Una **franquicia inmobiliaria internacional como Re/Max** abre una nueva **sucursal** y requiere un **sistema integral** para la gestión de propiedades, agentes inmobiliarios, clientes, visitas y ventas, así como una **infraestructura de red** que garantice disponibilidad, seguridad y escalabilidad.

El sistema debe ser **modular, seguro y escalable**, con una interfaz amigable tanto para los **usuarios finales** (clientes interesados en propiedades) como para los **administradores** (agentes, coordinadores y gerentes).

El proyecto integrará conocimientos de:

1. Análisis de Sistemas – Relevamiento de procesos, modelado UML.
2. Programación Orientada a Objetos – Backend en Java (API REST).
3. Proyecto Informático II – Frontend en React.js.
4. Administración de Bases de Datos – Modelo relacional, stored procedures, triggers.
5. Redes – Diseño de topología, servicios de red y virtualización.

3. Requisitos Técnicos

3.1 Análisis de Sistemas

1. Relevamiento

- Entrevistas/encuestas a agentes inmobiliarios, clientes y coordinadores de sucursal.
- Documentar procesos actuales (registro de propiedades, agendado de visitas, seguimiento de ventas).

2. Diagramas UML

- Casos de uso: "Registrar propiedad", "Agendar visita", "Actualizar estado de venta", "Generar reporte de agentes".
- Diagrama de secuencia: "Proceso de agendado de visita y notificación al agente".

3. Propuesta funcional

- Módulos: Propiedades, Agentes, Clientes, Visitas, Ventas, Reportes, Usuarios / Roles.

3.2 Programación Orientada a Objetos – Backend (Java)

1. API REST (Servlets)

- POST /api/properties – Registrar nueva propiedad.
- GET /api/properties?city=Buenos+Aires&price=500000 – Buscar propiedades.
- POST /api/viewings – Agendar visita.
- PUT /api/sales/{id} – Actualizar estado de venta (en proceso, cerrada, cancelada).

2. Validaciones

- Evitar doble agendamiento de visitas en mismo horario.
- Verificar disponibilidad del agente asignado.
- Validar datos de propiedad (precio, ubicación, tipo).

3. Patrones de diseño

- **Singleton** – Conexión a la base de datos.
- **Strategy** – Tipos de propiedad (casa, departamento, terreno, oficina).

4. Diagramas UML – Diagrama de clases (Entidades: Propiedad , Agente , Cliente , Visita , Venta).

5. Pruebas unitarias – JUnit para lógica de disponibilidad de agentes y cálculo de comisiones.

3.3 Proyecto Informático II – Frontend (React.js)

1. Portal de clientes

- Búsqueda avanzada de propiedades (por ubicación, precio, tipo, ambientes).
- Agendado de visitas con selección de horarios disponibles.
- Notificaciones (email y push) sobre nuevas propiedades o cambios de estado.

2. Panel de agentes

- Gestión de sus propiedades y visitas asignadas.
- Seguimiento de leads y estado de ventas.
- Generación de reportes de actividad.

3. Panel de administradores

- ABM de agentes, propiedades, clientes y visitas.
- Reportes de ventas, comisiones, propiedades activas y visitas realizadas.
- Asignación de propiedades a agentes.

4. Navegación – react-router-dom para rutas protegidas (ej: /agente, /admin).

5. Estado global – Context API para sesión de usuario, filtros de búsqueda y notificaciones.

6. Consumo de API

```
// Agendar visita
const response = await fetch("http://localhost:8080/api/viewings", {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify(visitaData)
});
```

3.4 Administración de Bases de Datos

1. Modelo relacional (DER)

- Propiedades (id, tipo, dirección, precio, estado, idAgente, idCliente)
- Agentes (id, nombre, email, teléfono, comisión)
- Clientes (id, nombre, email, teléfono, preferencias)
- Visitas (id, idPropiedad, idAgente, idCliente, fechaHora, estado)
- Ventas (id, idPropiedad, idCliente, monto, fecha, estado)

2. Normalización – Hasta Tercera Forma Normal (3FN) para evitar redundancia.

3. Scripts SQL

- ≥ 5 stored procedures (sp_AgendarVisita , sp_CalcularComision , sp_ReporteVentasMensuales).
- ≥ 4 triggers (trg_ActualizarEstadoPropiedad al cerrar venta, trg_RegistrarVisita).

4. Seguridad

- Roles: admin (acceso total), agente (solo sus propiedades y visitas), cliente (solo sus visitas y propiedades guardadas).

3.5 Redes

1. Simulación en Packet Tracer

- Topología: Router perimetral → Switch core → Servidores (API Java, BD, Web).

- VLANs: VLAN-ADMIN (personal interno), VLAN-AGENTS (agentes remotos y oficina), VLAN-CLIENTS (Wi-Fi para clientes en oficina), VLAN-SECURITY (cámaras y alarmas).

2. Servicios

- Web Hosting (Nginx) para frontend React.
- DNS interno y externo (remax-sucursal.com).
- DHCP para dispositivos de la oficina.
- SFTP para backups de propiedades, visitas y datos de clientes.

3. Presupuesto de red

- Routers (Cisco ISR 4321), switches (Cisco Catalyst 2960), servidores (Dell PowerEdge), cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi, UPS.
- Detalle: costo hardware + licencias + mantenimiento anual.

4. Cálculo de IPs (Subneteo) – Plan de direccionamiento IPv4 (ej. 10.20.0.0/16) con subredes por VLAN.

5. Virtualización – ESXi para servidores de aplicación y base de datos.

4. Entregables Obligatorios

Entregable	Detalle
Código Fuente	Repositorio GitHub con ramas <code>main</code> , <code>dev</code> , <code>feature/*</code> .
Documentación	Relevamiento (actas, encuestas a agentes y clientes).
Documentación	Tesina – Mínimo 50 páginas.
Documentación	Manual de usuario (clientes, agentes, administradores).
Diseños	Prototipos UI/UX (Figma o Diagrams.net).
Diseños	Diagramas UML, DER, Gantt, CPM.
Redes	Archivo Packet Tracer (.pkt).
Redes	Plano de red en PDF (cables, rack, etiquetado).
Redes	Subneteo y tabla de IPs.

Redes	Presupuesto detallado.
Redes	Modelo 3D (SketchUp/Blender) de la oficina inmobiliaria.
Scrum Artifacts	Product Backlog (Jira/Trello).
Scrum Artifacts	Sprint Backlog y Burndown Chart.
Scrum Artifacts	Actas de Daily Scrum.
Scrum Artifacts	Informe de Sprint Review y Retrospective.

5. Estructura del Proyecto con Scrum

Fase	Actividad
1. Relevamiento	Entrevistas a agentes inmobiliarios y coordinadores de la sucursal.
1. Relevamiento	Observación de procesos de registro de propiedades y agendado de visitas.
1. Relevamiento	Obtención de requisitos funcionales y no funcionales.
2. Formación del Equipo Scrum	Product Owner: gerente de la nueva sucursal.
2. Formación del Equipo Scrum	Scrum Master: docente o estudiante.
2. Formación del Equipo Scrum	Development Team: todos los miembros del grupo.
3. Creación del Product Backlog	Épicas: "Como cliente, quiero buscar propiedades por ubicación y precio".
4. Sprint Planning	Selección de tareas: "Diseñar modelo de datos", "Crear API de propiedades".

5. Daily Scrum	Registro diario: lo hecho, lo próximo, impedimentos.
6. Sprint Backlog	Seguimiento en Trello o Jira.
7. Burndown Chart	Gráfico de progreso del sprint.
8. Sprint Review	Demostración del módulo de búsqueda de propiedades al Product Owner.
9. Sprint Retrospective	Análisis de mejora: "Mejorar la comunicación entre frontend y backend".

6. Equipamiento Tecnológico por Departamento

Departamento	Dimensiones	PC	Impresoras de Red	Plotters	Impresoras 3D	Notas
1. Dirección General						Oficina ejecutiva con sala de reuniones
2. Coordinación de Agentes						Acceso a panel de gestión de agentes
3. Atención al Cliente						Puestos con acceso a catálogo de propiedades
4. Marketing Inmobiliario						Área de diseño de folletos y publicidad

5. Ventas y Negociaciones						Cabinas privadas para reuniones con clientes
6. Gestión de Propiedades						Base de datos actualizada de todas las propiedades
7. Legal y Documentación						Archivo seguro para contratos y escrituras
8. Tecnología y Soporte						Sala de servidores adyacente
9. Recursos Humanos						Sala de entrevistas para nuevos agentes
10. Seguridad y Monitoreo						Centro de cámaras y control de acceso
11. Finanzas y Comisiones						Control de pagos y comisiones a agentes
12. Logística y Mantenimiento						Soporte para visitas técnicas a propiedades

13. Diseño de Interiores (Virtual)						Visualización 3D de propiedades
14. Relaciones Públicas						Organización de eventos de lanzamiento
15. Auditoría Interna						Acceso restringido a informes financieros
16. Capacitación de Agentes						Aula con pantallas interactivas
17. Sostenibilidad Urbana						Asesoramiento en propiedades ecológicas
18. Inteligencia de Mercado						Pantallas con tendencias de precios y ubicaciones
19. Alianzas Estratégicas						Co-working con estudios de arquitectura
20. Soporte Técnico Remoto						Soporte a agentes en campo